

Kỹ năng Phân tích Dữ liệu Nền tảng (Foundational Data Analysis)

Từ Cơ sở Dữ liệu đến Trực quan hóa

Trí tuệ Nhân tạo cho Kế toán (AI in Accounting)

Khoa Kế toán - Kiểm toán

Buổi học 11

Mục tiêu Bài học (Learning Objectives)

- **Khái niệm cốt lõi:** Nắm vững cấu trúc Cơ sở Dữ liệu Quan hệ (Bảng, Khóa chính, Khóa ngoại).
- **SQL JOIN:** Hiểu cơ chế hoạt động của các lệnh kết nối bảng (Inner, Left, Right, Full Join).
- **Excel nâng cao:** Sử dụng các hàm có điều kiện (SUMIFS, COUNTIFS) và PivotTable.
- **Thông kê mô tả:** Phát hiện những bất thường ẩn sau giá trị trung bình (Mean).
- **Trực quan hóa:** Áp dụng đồ thị hiệu quả giữa hai giai đoạn: Khám phá và Giải thích.

Nội dung Chính (Agenda)

- 1 Khởi động & Ảo ảnh của Số Trung Bình
- 2 Cơ sở Dữ liệu Quan hệ & Nghệ thuật Kết nối
- 3 Chế ngự Dữ liệu Khổng lồ với Các Hàm Tính toán
- 4 Pivot Table & Tư duy Phân tích Khám phá
- 5 Thống kê Mô tả & Vạch trần Sự thật
- 6 Trực quan hóa Dữ liệu - Đôi mắt của AI
- 7 Tổng kết & Q&A

- 1 Khởi động & Ảo ảnh của Số Trung Bình
- 2 Cơ sở Dữ liệu Quan hệ & Nghệ thuật Kết nối
- 3 Chế ngự Dữ liệu Khổng lồ với Các Hàm Tính toán
- 4 Pivot Table & Tư duy Phân tích Khám phá
- 5 Thống kê Mô tả & Vạch trần Sự thật
- 6 Trực quan hóa Dữ liệu - Đôi mắt của AI
- 7 Tổng kết & Q&A

Case Study: Super Scooters

- Công ty sản xuất và cho thuê xe điện scooter.
- Trong báo cáo tài chính hàng tháng, chi phí bảo hành trung bình cho mỗi chiếc xe là **\$600**.
- Ngân sách dự kiến cho mỗi xe là \$650.
- **Câu hỏi:** Nhìn vào con số \$600, bạn thấy hệ thống hoạt động ổn định không? Có nên đóng hồ sơ kiểm toán?

Ảo ảnh 600 USD: Con số "Hoàn hảo"

- **Cái bẫy của con số trung bình:** Nó thường che giấu sự thật gai góc bên trong.
- Nếu chỉ nhìn vào báo cáo tổng hợp, mức \$600 rất an toàn.
- Nhưng trong ngành kiểm toán, chữ "Trung bình"(Mean) luôn tiềm ẩn rủi ro lớn.
- Nó có xu hướng "san bằng" mọi bất thường.

Cú sốc đăng sau con số \$600

Sự thật bị che giấu:

- Khi đào sâu vào dữ liệu thô, chi phí thực tế không hề tụ lại quanh mức \$600.
- Nó trải rộng và tập trung ở hai mức:
 - 1 Những lỗi nhỏ: Tổn khoảng **\$200**
 - 2 Những lỗi hệ thống nghiêm trọng: Tổn đúng **\$1.200**
- Có một dòng xe cụ thể đang liên tục ngốn \$1.200 chi phí sửa chữa!
- **Kết luận:** Con số \$600 chỉ là ảo ảnh toán học, không phản ánh một giao dịch thực tế nào.

Hành trình Khám phá Dữ liệu

- Làm thế nào để tóm gọn những "kẻ cắp tàng hình" đang bào mòn lợi nhuận?
- **Bước 1:** Trích xuất từ gốc rễ - Cơ sở dữ liệu quan hệ (Relational Database).
- **Bước 2:** Chế ngự dữ liệu khổng lồ bằng các hàm tính toán (Excel Functions).
- **Bước 3:** Phân tích đa chiều với PivotTable.
- **Bước 4:** Lật tẩy ảo ảnh bằng Thống kê mô tả (Descriptive Statistics) & Trực quan hóa (Visualization).

- 1 Khởi động & Ảo ảnh của Số Trung Bình
- 2 Cơ sở Dữ liệu Quan hệ & Nghệ thuật Kết nối
- 3 Chế ngự Dữ liệu Khổng lồ với Các Hàm Tính toán
- 4 Pivot Table & Tư duy Phân tích Khám phá
- 5 Thống kê Mô tả & Vạch trần Sự thật
- 6 Trực quan hóa Dữ liệu - Đôi mắt của AI
- 7 Tổng kết & Q&A

Cơ sở dữ liệu quan hệ (Relational Database) là gì?

- Là tập hợp các dữ liệu có liên quan về mặt logic.
- **Mục đích:** Lưu trữ, truy xuất và thao tác dữ liệu dễ dàng.
- Dữ liệu được lưu trữ trong các **bảng riêng lẻ (Tables)** thay vì một trang tính Excel khổng lồ duy nhất.
- Sức mạnh của chữ "Quan hệ" nằm ở cơ chế các bảng "nói chuyện" với nhau thông qua hệ thống **khóa (Keys)**.

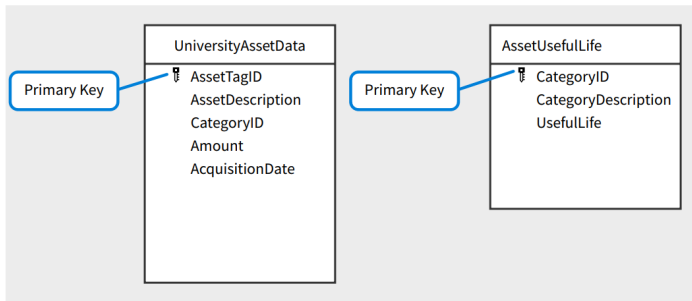
Thành phần cơ bản: Bảng, Hàng, Cột

- **Hàng (Rows):** Đại diện cho một bản ghi (ví dụ: 1 giao dịch bán hàng).
- **Cột (Columns):** Phản ánh các thuộc tính của giao dịch đó (ví dụ: ngày tháng, số tiền).

Database Elements	Table Examples	Examples of Attributes
Resources: Identifiable objects that have economic value to the business entity.	Inventory items	• Inventory item's code number • Description • Cost • Quantity on hand
Events: An organization's business activities.	Sales orders	• Sales order number • The date of a sales order • Customer ID of the purchaser
Agents: Represent people or organizations about which data are collected.	Employees	• Employee number • Name • Address • Phone number

Khóa chính (Primary Key)

- **Khái niệm:** Cột có giá trị **độc nhất** cho mỗi hàng trong bảng.
- **Vai trò:** Định danh cho bản ghi, không bao giờ có 2 hàng trùng khóa chính.
- **Ẩn dụ:** Nó giống như **Số Căn cước công dân** của mỗi người, độc nhất vô nhị.

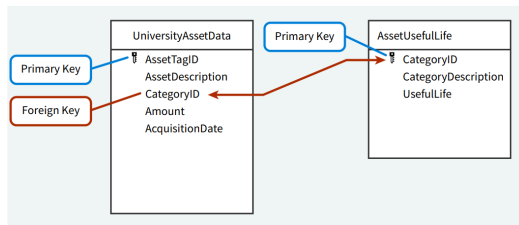


Khóa ngoại (Foreign Key)

- **Khái niệm:** Một cột trong bảng này chứa dữ liệu giống hệt khóa chính của bảng khác.
- **Vai trò:** Đóng vai trò như một **chiếc mỏ neo**, tạo đường dẫn liên kết giữa hai bảng.
- **Ảnh dụ:** Khi bạn điền số Căn cước vào tờ khai ngân hàng. Ngân hàng dùng số đó (khóa ngoại) truy xuất về dữ liệu dân cư để lấy họ tên, ngày sinh.

Bài toán Dư thừa Thông tin

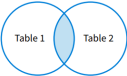
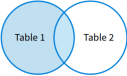
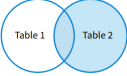
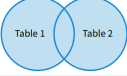
- **Tại sao phải chia thành nhiều bảng?**
- **Ví dụ tính khấu hao:** Nếu ghi tỷ lệ khấu hao vào bảng Tài sản, mỗi khi nhập 1 máy tính mới, ta lại phải lặp lại thông tin đó hàng ngàn lần.
- **Giải pháp:** Lưu tuổi thọ & tỷ lệ khấu hao ở **Bảng Danh mục Tài sản**. Lưu mã máy tính, ngày mua ở **Bảng Tài sản**.
- Dùng Khóa ngoại (CategoryID) để nối (Join) hai bảng lại.



Truy xuất Dữ liệu: Ngôn ngữ SQL

- **SQL (Structured Query Language):** Ngôn ngữ tiêu chuẩn để quản lý cơ sở dữ liệu.
- **Query (Truy vấn):** Yêu cầu hành động đối với cơ sở dữ liệu (Nối, Thêm, Cập nhật, Xóa).
- Khi dữ liệu nằm rải rác, SQL đóng vai trò thiết lập các lệnh **JOIN (Kết nối)** để lấy bức tranh toàn cảnh.

Bốn Phương pháp Kết nối (JOIN)

Join	Description	Visual Representation
Inner	- Selects all rows from both tables with matching values. - The results will not have null values in any key column.	
Left	- Returns all records from the left table and the matching records from the right table. - There could be null values if there is no matching value in the right table to a left table record.	
Right	- Returns all records from the right table and the matched records from the left table. - Could return null values if there is not a matching value in the left table to the record in the right table.	
Full	- Returns all records when there is a match in either the left or right table. - Nulls could be present in this result if there are no matching records between the tables.	

- Inner Join, Left Join, Right Join, Full Join.

Inner Join: Bức tranh "Sạch sẽ" nhưng Lừa dối

- **Inner Join:** Chỉ trả về những hàng khớp nhau ở cả hai bảng.
- Ví dụ: Bảng A (Hóa đơn), Bảng B (Nhà cung cấp được duyệt).
- Kết quả: Trả về danh sách thanh toán cho nhà cung cấp hợp lệ. Trông rất sạch sẽ, hoàn hảo.
- **Nhược điểm:** Bỏ qua các hóa đơn thanh toán cho nhà cung cấp không có trong danh sách! Không phù hợp cho kiểm toán.

Inner Join

CustomerID	CompanyName	ContactLastName	State	OrderID	OrderDate	Amount
1001	Cycle Nation	Creebo	NY	50012	2/1/2025	\$ 578.23
1001	Cycle Nation	Creebo	NY	50015	2/4/2025	\$ 300.12
1002	Spins	Geck	NC	50013	2/2/2025	\$ 982.99
1004	Triathletes Store	Rings	CA	50014	2/3/2025	\$ 1,563.32

Left Join trong Kiểm toán: Truy tìm "Kẻ cắp tàng hình"

- **Left Join:** Giữ lại toàn bộ Bảng A (bên trái) và tìm dữ liệu tương ứng ở Bảng B (bên phải).
- Trong kiểm toán: Giữ lại toàn bộ **Hóa đơn chi tiền (A)**. Cố lắp thông tin **Nhà cung cấp (B)** vào.
- Điều gì xảy ra nếu Hóa đơn chi cho một "nhà cung cấp ma" không tồn tại ở Bảng B?

Sự thật về giá trị NULL

- Khi thông tin không khớp (Nhà cung cấp ma), hệ thống sẽ sinh ra giá trị **NULL** (rỗng).
- **Lưu ý:** NULL **không phải** là số Không (0).
- Số 0 là giá trị định lượng. NULL là khoảng trống không xác định.
- Nhìn thấy một loạt NULL ở cột nhà cung cấp? Báo động đỏ: Tiền đang bị tuồn ra ngoài hệ thống!

Left Join

CustomerID	CompanyName	ContactLastName	State	OrderID	OrderDate	Amount	CustomerID
1001	Cycle Nation	Creebo	NY	50012	2/1/2025	\$ 578.23	1001
1001	Cycle Nation	Creebo	NY	50015	2/4/2025	\$ 300.12	1001
1002	Spins	Geck	NC	50013	2/2/2025	\$ 982.99	1002
1003	Little Town Bike Stores	Blunsom	TX	NULL	NULL	NULL	NULL
1004	Triathletes Store	Rings	CA	50014	2/3/2025	\$ 1,563.32	1004

- 1 Khởi động & Ảo ảnh của Số Trung Bình
- 2 Cơ sở Dữ liệu Quan hệ & Nghệ thuật Kết nối
- 3 Chế ngự Dữ liệu Khổng lồ với Các Hàm Tính toán
- 4 Pivot Table & Tư duy Phân tích Khám phá
- 5 Thống kê Mô tả & Vạch trần Sự thật
- 6 Trực quan hóa Dữ liệu - Đôi mắt của AI
- 7 Tổng kết & Q&A

Từ SQL sang Excel: Bức tranh hàng trăm ngàn dòng

- Sau khi trích xuất (Join) thành công, kết quả thường là một file Excel (hoặc CSV) khổng lồ chứa hàng trăm ngàn dòng.
- Lúc này, logic của cơ sở dữ liệu quan hệ hết tác dụng.
- Đây là lúc chúng ta phải "nhào nặn" dữ liệu bằng các công cụ tính toán và hàm (Functions).

Hạn chế của Hàm Cơ bản

Function	Function Arguments	Function Calculation
IF	=IF(logic_test, value_if_true, value_if_false)	Returns one value if the condition is true and another one if it is false.
AVERAGE	=AVERAGE(Range)	Returns the arithmetic mean of the range, array, or numbers.
AVERAGEIF	=AVERAGEIF(Range, Criteria, AveragesRange)	Finds the arithmetic mean for the cells specified by a given condition or criteria.
AVERAGEIFS	=AVERAGEIFS(SumRange, CriteriaRange1, Criteria1, CriteriaRange2, Criteria2)	Finds the arithmetic mean for the cells specified by a given set of conditions or criteria. Additional ranges, criteria ranges, and criteria can be added.
COUNT	=COUNT(Range)	Counts the number of cells in a range that contain numbers.
COUNTIF	=COUNTIF(Range, Criteria)	Counts the number of cells within a range that meet the given criteria.
COUNTIFS	=COUNTIFS(Range1, Criteria1, Range2, Criteria2)	Counts the number of cells specified by a given set of criteria. Additional ranges, criteria ranges, and criteria can be added.
COUNTA	=COUNTA(Range)	Counts the number of cells containing text in a range.
COUNTBLANK	=COUNTBLANK(Range)	Counts the number of blank cells in a range.
SUM	=SUM(Range)	Adds the cells in a range.
SUMIF	=SUMIF(Range, Criteria, SumRange)	Adds the cells specified by a specified condition or criteria.
SUMIFS	=SUMIFS(SumRange, CriteriaRange1, Criteria1, CriteriaRange2, Criteria2)	Adds the cells specified by a given set of conditions or criteria. Additional ranges, criteria ranges, and criteria can be added.

- Hàm SUM hay COUNT rất nhanh.
- Nhưng ban lãnh đạo hiếm khi hỏi những câu đơn giản như "Tổng tài sản là bao nhiêu?".

Nhu cầu Phân tích Đa chiều (Multi-dimensional)

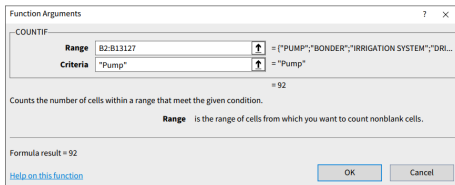
- Sếp thường hỏi: "Tổng giá trị tài sản, **nhưng** chỉ tính danh mục thiết bị y tế, mua sau năm 2022, tại chi nhánh phía Nam."
- Một hàm SUM thông thường sẽ "bó tay".
- Nếu lọc thủ công rồi copy ra chỗ khác cộng lại: Mất thời gian, rủi ro sai sót (Human Error) cực lớn.

Giải pháp: Các Hàm Có Điều Kiện

- **SUMIF / COUNTIF:** Tính tổng / Đếm với 1 điều kiện.
- **SUMIFS / COUNTIFS:** Tính tổng / Đếm với nhiều điều kiện kết hợp.
- **Cơ chế hoạt động:** Cho phép xử lý ngay lập tức các truy vấn chứa nhiều điều kiện ràng buộc.

Cơ chế của SUMIFS: "Người bảo vệ khắt khe"

- **Ảnh dụ:** Hàm SUMIFS giống như một người bảo vệ kho dữ liệu, tay cầm danh sách tiêu chí khắt khe.
- **Cách duyệt:** Người bảo vệ đi dọc qua hàng trăm ngàn dòng, soi từng giao dịch.
- **Quyết định:** Chỉ những giao dịch thỏa mãn **đồng thời tất cả** điều kiện mới được phép qua cửa để cộng gộp vào tổng.



Sức mạnh & Hạn chế của Các hàm Excel

- **Sức mạnh:** Nhanh chóng, tự động hóa, độ chính xác cao. Trả lời ngay được các câu hỏi chi tiết.
- **Hạn chế:** Cơ chế đó chỉ hiệu quả khi chúng ta **biết chính xác câu hỏi mình muốn đặt ra**.
- Nếu sếp bảo: "Hãy cho tôi xem bức tranh tổng quan, tự tìm ra xu hướng xem! Không có điều kiện cụ thể để đưa vào hàm."

- 1 Khởi động & Ảo ảnh của Số Trung Bình
- 2 Cơ sở Dữ liệu Quan hệ & Nghệ thuật Kết nối
- 3 Chế ngự Dữ liệu Khổng lồ với Các Hàm Tính toán
- 4 Pivot Table & Tư duy Phân tích Khám phá**
- 5 Thống kê Mô tả & Vạch trần Sự thật
- 6 Trực quan hóa Dữ liệu - Đôi mắt của AI
- 7 Tổng kết & Q&A

Vũ khí Tối thượng: PivotTable

- Khi không có câu hỏi chi tiết, PivotTable là công cụ hoàn hảo.
- Không cần viết một dòng công thức nào cả.
- Khả năng thay đổi hình dạng dữ liệu nhanh chóng thông qua giao diện **Kéo - Thả (Drag & Drop)**.

Năm Vùng Cốt Lõi của PivotTable

- **Filters:** Bộ lọc toàn cục cho bảng.
- **Columns:** Phân chia dữ liệu theo chiều ngang.
- **Rows:** Gom nhóm dữ liệu theo chiều dọc.
- **Values:** Thực hiện phép tính (Sum, Average, Count...).

Phép màu Kéo & Thả: 10 Giây cho 450.000 dòng

- Kéo trường *Danh mục Tài sản* thả vào vùng **Rows**.
- Hệ thống quét 450.000 dòng, lập tức gom nhóm và hiển thị 5-10 dòng đại diện.
- Kéo tiếp trường *Chi phí* vào vùng **Values**, nó tự động tính tổng theo từng danh mục.
- **Kết quả:** Từ đồng hỗn độn thành báo cáo gọn gàng trong nháy mắt.

Bảng điều khiển Tương tác (Interactive Dashboard)

- PivotTable không chỉ tóm tắt mà còn cho phép **Drill-down** (phân tích sâu).
- Sử dụng **Slicers** (Bộ lọc trực quan).
- Khi click vào một năm cụ thể trên Slicer, toàn bộ bảng tóm tắt tự thay đổi số liệu theo thời gian thực.
- Báo cáo tĩnh trở thành một cỗ máy tương tác.

Cạm bẫy của sự gọn gàng

- Báo cáo PivotTable thường đưa ra các con số tổng hoặc trung bình rất "đẹp và sạch sẽ".
- **Vấn đề:** Sự sạch sẽ đó có thể là một cái bẫy.
- Con số tóm tắt có xu hướng san bằng mọi thứ, che giấu sự thật gai góc (như ví dụ \$600 bảo hành xe).
- Chúng ta cần bước tiếp theo: **Thống kê mô tả**.

- 1 Khởi động & Ảo ảnh của Số Trung Bình
- 2 Cơ sở Dữ liệu Quan hệ & Nghệ thuật Kết nối
- 3 Chế ngự Dữ liệu Khổng lồ với Các Hàm Tính toán
- 4 Pivot Table & Tư duy Phân tích Khám phá
- 5 **Thống kê Mô tả & Vạch trần Sự thật**
- 6 Trực quan hóa Dữ liệu - Đôi mắt của AI
- 7 Tổng kết & Q&A

Thống kê Mô tả (Descriptive Statistics)

- Đưa dữ liệu lên "bàn mổ" để soi rọi bản chất.
- Đừng chỉ nhìn vào **Mean (Số trung bình)**. Số trung bình rất dễ bị bóp méo bởi dữ liệu ngoại lệ.
- Phải bổ sung các thước đo phân tán:
 - **Phương sai (Variance)**
 - **Độ lệch chuẩn (Standard Deviation)**

Hình dáng Phân bố: Độ lệch & Độ nhọn

- **Độ lệch (Skewness):** Dữ liệu có xu hướng nghiêng về một phía (âm hoặc dương) hay đối xứng?
- **Độ nhọn (Kurtosis):** "Ngọn núi" dữ liệu nhọn hoắt (tập trung) hay thấp tè (trải dài)?
- Nếu chi phí bảo hành phần lớn là \$600, ngọn núi sẽ rất cao và nhọn ở giữa (Kurtosis cao), thể hiện sự ổn định.

Lật tẩy Ảo ảnh 600 USD: Lưng Lạc đà (Bimodal)

- Dữ liệu của Super Scooters không phải là một ngọn núi.
- Nó phân tán ra hai phía (\$200 và \$1.200) tạo thành đồ thị có 2 đỉnh (Bimodal Distribution).
- Giống như **lưng một con lạc đà có hai bướu**.
- Cái bướu thứ 2 ở mức \$1.200 là mạnh mẽ chỉ ra một linh kiện lỗi hệ thống.
- Số trung bình \$600 rơi vào khoảng không vô nghĩa giữa 2 bướu lạc đà!

Độ Lệch Chuẩn: Hệ thống "Radar An ninh"

- **Độ lệch chuẩn** đóng vai trò xác định ranh giới của sự bình thường.
- **Ảnh dụ Radar**: 99% giao dịch nằm trong không phận an toàn sẽ bị radar bỏ qua.
- Ngay khi có một giao dịch vượt ranh giới độ lệch chuẩn, nó trở thành **Ngoại lệ (Outlier)**.
- Radar ngay lập tức nhấp nháy đỏ báo động cho kiểm toán viên.

- 1 Khởi động & Ảo ảnh của Số Trung Bình
- 2 Cơ sở Dữ liệu Quan hệ & Nghệ thuật Kết nối
- 3 Chế ngự Dữ liệu Khổng lồ với Các Hàm Tính toán
- 4 Pivot Table & Tư duy Phân tích Khám phá
- 5 Thống kê Mô tả & Vạch trần Sự thật
- 6 Trực quan hóa Dữ liệu - Đôi mắt của AI
- 7 Tổng kết & Q&A

Giới hạn của Não bộ

- Não người không được thiết kế để đọc nửa triệu dòng văn bản.
- Cố tìm ra gian lận bằng cách cuộn Excel sẽ dẫn đến "mù lòa nhận thức".
- Trực quan hóa dữ liệu (Visualization) chuyển gánh nặng xử lý sang **vỏ não thị giác** - nơi chúng ta xử lý hình ảnh nhanh gấp vạn lần.

Biểu đồ phân tán (Scatter Plot)

- Mỗi giao dịch là một dấu chấm trên đồ thị.
- Mắt người ngay lập tức phát hiện ra một dấu chấm đơn độc, tách biệt so với đám đông (Outlier) chỉ trong *tích tắc*.
- Đó là sức mạnh của trực quan hóa trong kiểm toán.

Hai Giai đoạn: Khám phá & Giải thích

- **Khám phá (Exploratory):** Giống như *bảng điều tra của thám tử*. Lộn xộn, thử nghiệm liên tục nhiều loại đồ thị để tự mình tìm ra xu hướng.
- **Giải thích (Explanatory):** Giống như *bản trình chiếu trước Ban Giám đốc*. Gọn gàng, sắc nét, có mục tiêu rõ ràng để kể lại câu chuyện.

Chọn đúng Biểu đồ (Choose the Right Chart)

- **Bar Chart (Biểu đồ cột):** Xuất sắc để so sánh độ lớn (VD: doanh thu giữa các vùng).
- **Histogram (Biểu đồ tần suất):** Hoàn hảo để hiển thị *hình dáng phân bố* (để thấy được cái "lưng lạc đà").
- Chọn sai biểu đồ là bóp méo thông điệp dữ liệu!

Tổng kết Buổi học

- **Tư duy Kiến trúc sư:** Nắm bắt cơ chế khóa (Primary/Foreign Key) và lệnh SQL JOIN.
- **Người điều phối dữ liệu:** Sử dụng SUMIFS và PivotTable để nhào nặn thông tin, tạo dashboard đa chiều.
- **Thám tử kiểm toán:** Dùng thống kê mô tả (Kurtosis, Variance) để vượt qua ảo ảnh số trung bình.
- **Nhà kể chuyện:** Trực quan hóa dữ liệu để phát hiện ngoại lệ và thuyết phục ban giám đốc.

Cảm ơn các bạn đã lắng nghe!

Bạn có câu hỏi nào về Cơ sở dữ liệu, Excel Functions, PivotTable hay Thống kê mô tả không?